Le Web

Fiche de lecture — fonctionnement, histoire et enjeux

Kevin Bardoux

Table des matières

1. Qu'est-ce que le Web ? 2
    Définition 2
    Internet ou Web ? 2
2. Comment fonctionne le Web ? 2
    Les trois piliers du Web 2
    Anatomie d'une URL 3
    Le modèle client-serveur 3
    Une requête HTTP en pratique 4
    Front-end et back-end 4
3. Repères historiques 5
    Aux origines d'Internet (1960-1983) 5
    La naissance du Web (1989-1994) 5
    Le Web 2.0 et les réseaux sociaux (2003-2010) 6
    Les années 2010 : l'ère des plateformes 6
    Le Web3 et l'IA (2014-2026) 7
4. Web 1.0, 2.0, 3.0 8
    « Web 3.0 » : deux sens à ne pas confondre 8
5. Enjeux actuels 9
6. Ce qu'il faut retenir 9
Sources 10

> **Note**
>
> **Lecture facultative**, environ 15 minutes, en complément du fonctionnement du web (semaine 4, lundi). Support écrit par Kevin Bardoux, adapté au site du cours.

1. Qu'est-ce que le Web ?

Définition

Le **Web** (de l'anglais *toile*) est un système qui donne accès à un ensemble de ressources (pages, images, sons, vidéos) reliées par des **liens hypertextes** et accessibles sur le réseau **Internet**. Son nom complet est le *World Wide Web* (« toile d'araignée mondiale »), d'où le `www` de nombreuses adresses.

Internet ou Web ?

On confond souvent les deux, mais ce ne sont pas la même chose :

	Internet	Le Web
Nature	Un réseau mondial de réseaux (câbles, routeurs, serveurs)	Un **service** qui fonctionne sur Internet
Protocoles	TCP/IP	HTTP, HTTPS
Date	Années 1970-1980	1989-1991

Le Web n'est qu'un service parmi d'autres qui utilisent Internet, comme l'e-mail (SMTP), le transfert de fichiers (FTP), la connexion à distance (SSH, semaine 4) ou la visioconférence.

2. Comment fonctionne le Web ?

Les trois piliers du Web

Tim Berners-Lee a imaginé le Web autour de trois technologies, toujours au cœur du Web actuel (CERN, s. d.) :

- **URL** : une adresse unique pour chaque ressource ;
- **HTTP** : le protocole qui permet de demander et d'envoyer ces ressources ;

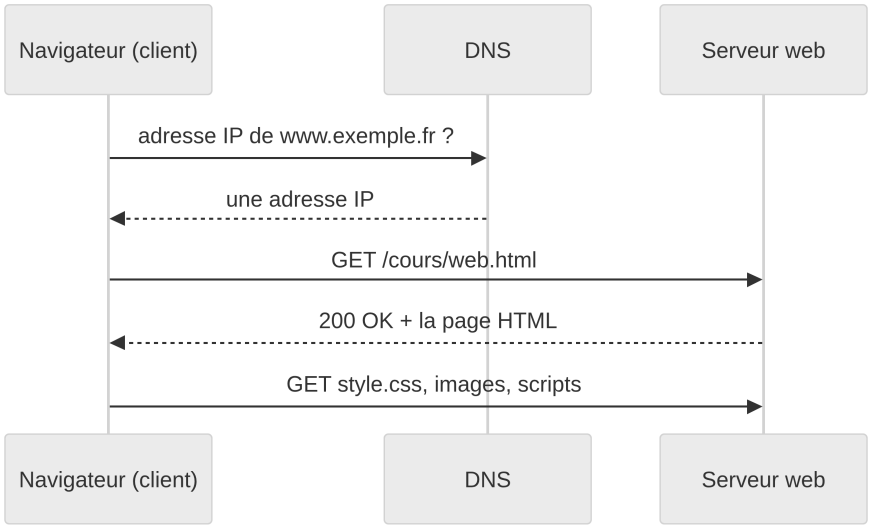
- **HTML** : le langage qui décrit le contenu des pages et les liens entre elles.

Anatomie d'une URL

`https://www.exemple.fr:443/cours/web.html?page=2#historique` (MDN Web Docs, s. d.-a)

Partie	Exemple	Rôle
Protocole	`https`	Comment communiquer
Nom de domaine	`www.exemple.fr`	Quel serveur contacter
Port	`443`	La porte d'entrée sur le serveur (souvent implicite)
Chemin	`/cours/web.html`	Quelle ressource demander
Paramètres	`?page=2`	Des informations envoyées au serveur
Ancre	`#historique`	Une position dans la page

Le modèle client-serveur



D'abord le DNS traduit le nom en adresse IP ; puis la requête HTTP part vers cette adresse ; enfin le navigateur demande les ressources liées.

1. Le navigateur (le **client**) demande au serveur DNS l'adresse IP qui correspond au nom de domaine.

2. Il envoie une **requête HTTP** au serveur web, par exemple `GET /cours/web.html`.
3. Le serveur renvoie une **réponse HTTP** : un code (`200 OK`, `404 Not Found`…) et le contenu.
4. Le navigateur affiche la page, puis demande les ressources liées (CSS, images, scripts).

Une requête HTTP en pratique

```
GET /cours/web.html HTTP/1.1
Host: www.exemple.fr
Accept: text/html

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html

<!DOCTYPE html>
<html>…</html>
```

Codes à connaître : `200` (succès), `301` (redirection), `404` (introuvable), `500` (erreur du serveur) (MDN Web Docs, s. d.-b). Pour les observer : les outils du navigateur (F12), onglet **Réseau**.

Front-end et back-end

Front-end (côté client)	Back-end (côté serveur)
Ce qui s'exécute dans le navigateur	Ce qui s'exécute sur le serveur
HTML : la structure	Langages : JavaScript (Node.js), PHP, Python, Java…
CSS : la présentation	Bases de données : PostgreSQL, MySQL, MongoDB…
JavaScript : l'interactivité	Génération des pages, authentification, API

3. Repères historiques

Aux origines d'Internet (1960-1983)

Année	Événement
1960-1964	Paul Baran imagine un réseau de communication distribué, sans point central
1962	J.C.R. Licklider décrit un « réseau galactique » d'ordinateurs interconnectés
1969	Lancement d'ARPANET, financé par le ministère de la Défense américain
1971	Ray Tomlinson envoie le premier e-mail entre deux ordinateurs et choisit le @
1974	Vinton Cerf et Robert Kahn publient les principes de TCP/IP
1983	Le 1er janvier, ARPANET adopte TCP/IP : naissance de l'Internet moderne

La naissance du Web (1989-1994)

Année	Événement
1989	Au CERN, Tim Berners-Lee propose un système de gestion de l'information fondé sur l'hypertexte (CERN, s. d.)
1990	Premier serveur web et premier navigateur (WorldWideWeb)
1991	Le Web s'ouvre aux utilisateurs extérieurs au CERN

Année	Événement
1993	Le CERN place le Web dans le domaine public ; sortie du navigateur graphique Mosaic
1994	Sortie de Netscape Navigator ; création du W3C, l'organisme qui standardise le Web (W3C, s. d.-b)

Le Web 2.0 et les réseaux sociaux (2003-2010)

Année	Événement
2003	Lancement de LinkedIn
2004	Lancement de Facebook ; le terme *Web 2.0* est popularisé par Tim O'Reilly
2005	Lancement de YouTube
2006	Lancement de Twitter
2007	Lancement de l'iPhone : le Web devient mobile
2010	Lancement d'Instagram

Les années 2010 : l'ère des plateformes

Année	Événement
2011	Lancement de Snapchat et de Google+ (fermé en 2019)
2012	Facebook dépasse le milliard d'utilisateurs
2014	HTML5 devient une recommandation officielle du W3C (W3C, s. d.-c)
2016	Lancement de Douyin, qui deviendra TikTok à l'international en 2017 ;

Année	Événement
	l'expression *fake news* se répand
2018	Entrée en application du RGPD en Europe (CNIL, s. d.)
2020	La pandémie de COVID-19 accélère le télétravail et l'e-commerce ; l'OMS parle d'« infodémie »

Le Web3 et l'IA (2014-2026)

Année	Événement
2014	Gavin Wood invente le terme *Web3*, pour un Web décentralisé fondé sur la blockchain (ethereum.org, s. d.)
2022	Lancement de ChatGPT : l'IA générative arrive auprès du grand public
2023	Twitter devient X ; les grands moteurs de recherche intègrent des assistants IA
2024	Le règlement sur les services numériques (DSA) s'applique aux plateformes (Commission européenne, s. d.) ; les réseaux décentralisés (Bluesky, Mastodon) gagnent en visibilité
2026	Google déploie en France ses résumés de recherche générés par IA, les « Aperçus IA » (Google France 2026)

4. Web 1.0, 2.0, 3.0



Trois âges du Web : lire, puis participer, puis posséder.

	Web 1.0	Web 2.0	Web 3.0
Période	vers 1991-2004	vers 2004 à aujourd'hui	depuis 2014 environ, en construction
Usage	**Lire**	Lire et **participer**	Lire, participer et **posséder**
Contenu	Pages statiques créées par des webmestres	Contenu créé par les utilisateurs	Données et contenus contrôlés par les utilisateurs
Architecture	Décentralisé, peu interactif	**Centralisé** autour de grandes plateformes	**Décentralisé** (blockchain, protocoles ouverts)
Exemples	Yahoo!, MSN, sites personnels	Facebook, YouTube, Wikipédia, Google Docs	Ethereum, Bitcoin, Bluesky, Mastodon

D'après la présentation du Web3 d'ethereum.org (ethereum.org, s. d.).

« Web 3.0 » : deux sens à ne pas confondre

- **Le Web sémantique** (Web 3.0) : la vision de Tim Berners-Lee au début des années 2000, des données structurées que les machines peuvent comprendre et relier entre elles (W3C, s. d.-d). On en retrouve des traces aujourd'hui dans les métadonnées

des pages (Schema.org, le JSON-LD de la semaine 10) et les graphes de connaissances.
- **Le Web décentralisé** (Web3) : le terme de 2014, un Web où les utilisateurs possèdent leurs données et leurs actifs grâce à la blockchain (cryptomonnaies, NFT, applications décentralisées) (ethereum.org, s. d.). Après l'engouement de 2021-2022, son adoption par le grand public reste limitée.

5. Enjeux actuels

- **L'IA dans la recherche** : les moteurs affichent de plus en plus une réponse rédigée par IA au-dessus des liens ; en France, depuis juillet 2026, avec les Aperçus IA de Google (Google France 2026).
- **La décentralisation** : des alternatives aux grandes plateformes émergent, comme Mastodon (protocole ActivityPub, une recommandation du W3C) ou Bluesky (protocole AT) (W3C, s. d.-a; Bluesky, s. d.).
- **La désinformation** : les contenus trompeurs circulent vite, amplifiés par les algorithmes de recommandation et désormais par l'IA générative.
- **La régulation** : l'Union européenne encadre les données personnelles (RGPD) (CNIL, s. d.), les plateformes (DSA, DMA) (Commission européenne, s. d.) et l'intelligence artificielle (AI Act).

6. Ce qu'il faut retenir

- Le Web est un **service** qui fonctionne sur Internet ; ce n'est pas Internet lui-même.
- Il repose sur trois piliers : **URL, HTTP et HTML**, inventés par Tim Berners-Lee au CERN en 1989-1991.
- Le Web fonctionne selon un modèle **client-serveur** : le navigateur envoie des requêtes, le serveur répond.
- Il est passé d'un Web de lecture (1.0) à un Web participatif (2.0), et tend vers un Web plus décentralisé (3.0).

- L’IA, la régulation et la décentralisation transforment aujourd’hui la façon dont on crée et consulte le Web.

Sources

Bluesky. s. d. « AT Protocol ». Consulté le 1 octobre 2026. https://atproto.com/.

CERN. s. d. « La naissance du web ». Consulté le 1 octobre 2026. https://home.cern/fr/science/computing/birth-web.

CNIL. s. d. « Le règlement général sur la protection des données (RGPD) ». Consulté le 1 octobre 2026. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees.

Commission européenne. s. d. « Législation sur les services numériques (DSA) ». Consulté le 1 octobre 2026. https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/digital-services-act.

ethereum.org. s. d. « Introduction au Web3 ». Consulté le 1 octobre 2026. https://ethereum.org/fr/web3/.

Google France. 2026. « Lancement des Aperçus IA et du Mode IA dans la Recherche Google en France ». juillet 22. https://blog.google/intl/fr-fr/nouveautes-produits/explorez-obtenez-des-reponses/recherche-ia-apercus-mode/.

MDN Web Docs. s. d.-a. « Qu’est-ce qu’une URL ? » Consulté le 1 octobre 2026. https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn_web_development/Howto/Web_mechanics/What_is_a_URL.

MDN Web Docs. s. d.-b. « Un aperçu de HTTP - HTTP ». Consulté le 26 septembre 2026. https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTTP/Guides/Overview.

W3C. s. d.-a. « ActivityPub, W3C Recommendation ». Consulté le 1 octobre 2026. https://www.w3.org/TR/activitypub/.

W3C. s. d.-b. « History of the W3C ». Consulté le 1 octobre 2026. https://www.w3.org/about/history/.

W3C. s. d.-c. « HTML5, W3C Recommendation, 28 October 2014 ». Consulté le 1 octobre 2026. https://www.w3.org/TR/2014/REC-html5-20141028/.

W3C. s. d.-d. « Semantic Web ». Consulté le 1 octobre 2026. https://www.w3.org/standards/semanticweb/.